白盒测试用例框架

自然语言 AI 原理图设计——测试体系

编制：连子恒 | 对应提交项 2 之二 | 时间窗：2026.09.08—09.15

一、测试目标与分层

白盒测试框架与工具面同仓建设，针对工具内部实现逻辑（路由算法、网表校验、几何推导、台账审查）设计用例，分三层：

表 1 测试分层

层级	对象	环境	用途
L1 单元测试	算法与校验纯函数	Vitest（内存）	函数级正确性，回归基线
L2 实机冒烟	桥接链路端到端	AD22 真机 + 靶图	工具链可用性与成图质量验证
L3 故障注入	校验门禁	Vitest + 实机	验证门禁对缺陷的拦截能力

二、单元测试用例清单（L1）

截至 9 月末共 13 个测试文件、120 个用例，全部通过；下表为逐文件用例数与覆盖内容（与 9 月 22 日版本快照及版本库记录核对一致）：

表 2 单元测试文件与用例数

测试文件	用例数	覆盖内容
schematicRouter.test.ts	21	线段关系（交叉 / 搭接 / 重叠）、自适应网格路由、曼哈顿最小生成树、T 接结点检测、网络计算、电气等价分区签名、元件禁入区凸包、边穿越检查

测试文件	用例数	覆盖内容
moduleTemplates.test.ts	17	模板 schema、锚点原点推算（anchoredOrigin）、槽位引脚查找、参数覆盖
editSchematic.test.ts	16	编辑动作参数 schema、draw_plan 批量动作、吸附容差参数
checkConnectivity.test.ts	12	并查集网络聚类、分区比对、编译器层回退
designLedger.test.ts	12	设计台账五动作、两端审查、摘要生成
pinTable.test.ts	10	库引脚表、热点偏移推导、旋转偏移矩阵、重名符号歧义上报
analyzeSchematicQuality.test.ts	9	交叉 / 拐点 / 线长 / 穿体 / 绕行比质量估算
validateNetlist.test.ts	7	双模式网表校验、幻觉引脚、一脚两网、严格引脚覆盖、NC 清单
wirePins.test.ts	6	wire_pins 与 optimize_layout 规划-验证流程、跨网络引脚碰撞守卫
workspaceLayout.test.ts	4	工作区与路径解析
getSchematicData.test.ts	3	原理图读取数据结构
designators.test.ts	2	位号处理
helpers.test.ts	1	基础工具函数

合计 120 例。用例数随功能增长：9 月 14 日 80 例 → 9 月 22 日 120 例，每周回归。运行方式：npm test（tsc 类型检查零错误）。

三、实机冒烟测试链（L2）

测试环境：AD22 真机（X2.EXE），靶图为 PCB_Project 的 Sheet1.SchDoc（LED 指示灯电路），黄金网表 = led-indicator-circuit.yaml。脚本链 smokeStage1-10 逐项验证：

表 3　实机冒烟关键项

项	内容	结果
脚本同步	脚本内容指纹同步 → AD 重载新 Pascal（新代码生效性证明）	通过
T5	add_wire 端点吸附（故意偏移 8 mil），端点落引脚热点、拐点不动	通过
T6	place_gnd 电源端口吸附，回报最终坐标与吸附目标	通过
T7	wire_pins 逐网重连 5 网，5/5 同网零浮空，编译网表与黄金网表逐引脚一致	通过
T8	optimize_layout 全图寻优：评分 210→91，实际交叉 0 拐点 0，分区等价	通过
终审	check_connectivity：0 错误 0 警告，16/16 引脚连通	通过

四、故障注入用例（L3）

表 4　故障注入与拦截结果

注入缺陷	预期行为	结果
幻觉引脚（网表引用库中不存在的 D1.9）	PIN_NOT_ON_COMPONENT 报错并附可用引脚清单	4/4 全部拦截

注入缺陷	预期行为	结果
一脚两网（同一引脚列入两个网络）	PIN_IN_MULTIPLE_NETS 报错（构造性短路）	
整件遗忘（元件 R9 无任何引脚分配）	PIN_UNASSIGNED 错误，STAGE 1 不放行	
畸形引脚引用（格式错误）	语法模式报错	

注：故障注入共 4 类，validate_netlist 全部拦截（4/4），无一流入成图。

五、框架作用

- 回归基线：每周全量回归，功能增长不破坏既有能力（9 月内 80→120 例全绿）；
- 晋升门禁：试验脚本晋升工具面时必须先补齐单元测试（试验田模式）；
- 验收依据：材料 2-1 表 5 验收标准中的回归基线项与本框架对应；
- 持续扩展：10 月起框架继续扩展（EMC 审计 37 例等），当前全量用例数另见项目测试记录。